CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - TECNÓLOGO

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:

Computação em Nuvem

São Paulo
2025

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:
Computação em Nuvem

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de média semestral.

Orientadores: Alexandro e Rogian Villa

São Paulo
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. desenvolvimento 4
3. CONCLUSÃO 9
4. REFERÊNCIAS 10

1. INTRODUÇÃO

A Computação em Nuvem representa uma mudança de paradigma na forma como recursos computacionais são provisionados e acessados. Este modelo se baseia em conceitos como acesso em rede ubíquo, provisionamento dinâmico sob demanda, elasticidade rápida e serviço mensurável, permitindo que usuários e empresas utilizem infraestrutura de TI sem a necessidade de gerenciamento direto

Neste contexto, a avaliação de desempenho, políticas de alocação de recursos e o teste de novas arquiteturas em ambientes de nuvem reais podem ser financeiramente proibitivos e logisticamente complexos. A simulação surge como uma alternativa viável, pois mitiga os riscos e custos associados. O uso de simuladores permite avaliar hipóteses em um ambiente controlado e repetível, identificar gargalos antes da implantação e testar cenários em larga escala sem custos de capital ou manutenção.

Entre as ferramentas disponíveis, destaca-se o CloudSim, um framework de simulação de código aberto, extensível e desenvolvido inteiramente em Java pelo laboratório CLOUDS da Universidade de Melbourne. Ele é amplamente utilizado na academia e na indústria para modelar, simular e avaliar infraestruturas e serviços de computação em nuvem.

O presente relatório tem como objetivo documentar o processo de configuração do ambiente de simulação CloudSim na IDE Apache NetBeans e analisar a execução do primeiro cenário de teste (CloudSimExample1.java), visando compreender os componentes fundamentais e o fluxo básico de uma simulação.

2. DESENVOLVIMENTO

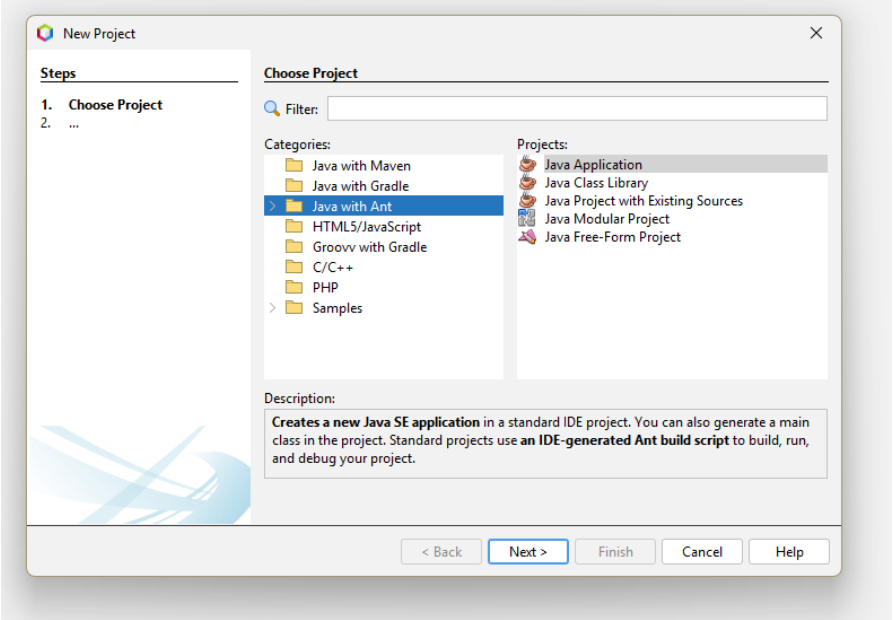
Para a realização da atividade prática, foi estabelecida uma metodologia de configuração de ambiente e execução de teste, dividida em etapas sequenciais.

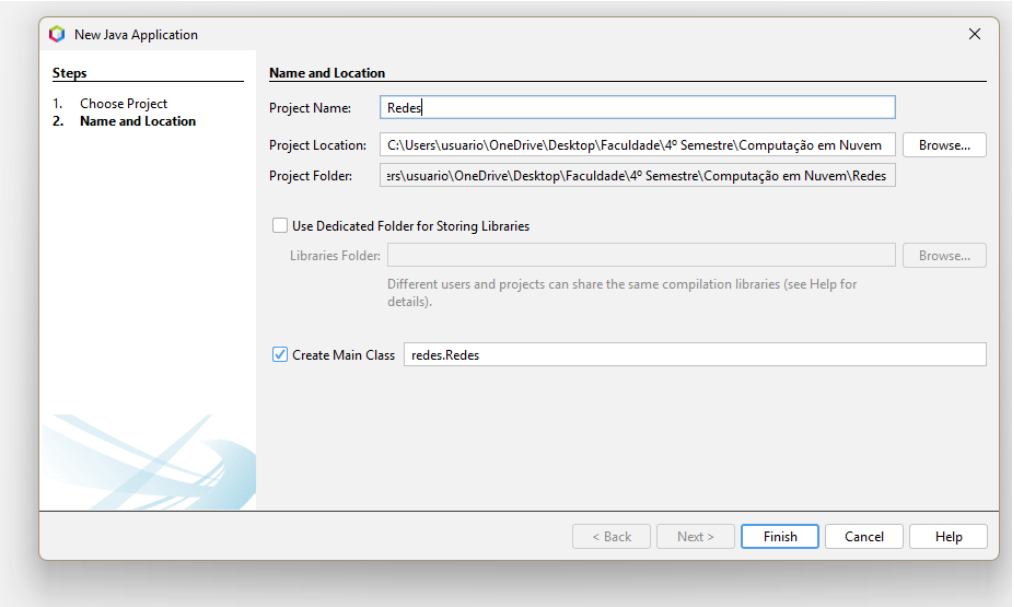
Os componentes de software utilizados foram:

- **Java Development Kit (JDK):** (ORACLE, 2025), necessário para a compilação e execução de aplicações Java, incluindo a IDE NetBeans e o CloudSim.
- **Apache NetBeans IDE:** Versão 15 (APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2022), utilizado como ambiente de desenvolvimento integrado para a criação e gerenciamento do projeto.
- **CloudSim Framework:** Versão 3.0.3 (CLOUDS LAB, 2025), biblioteca principal de simulação.

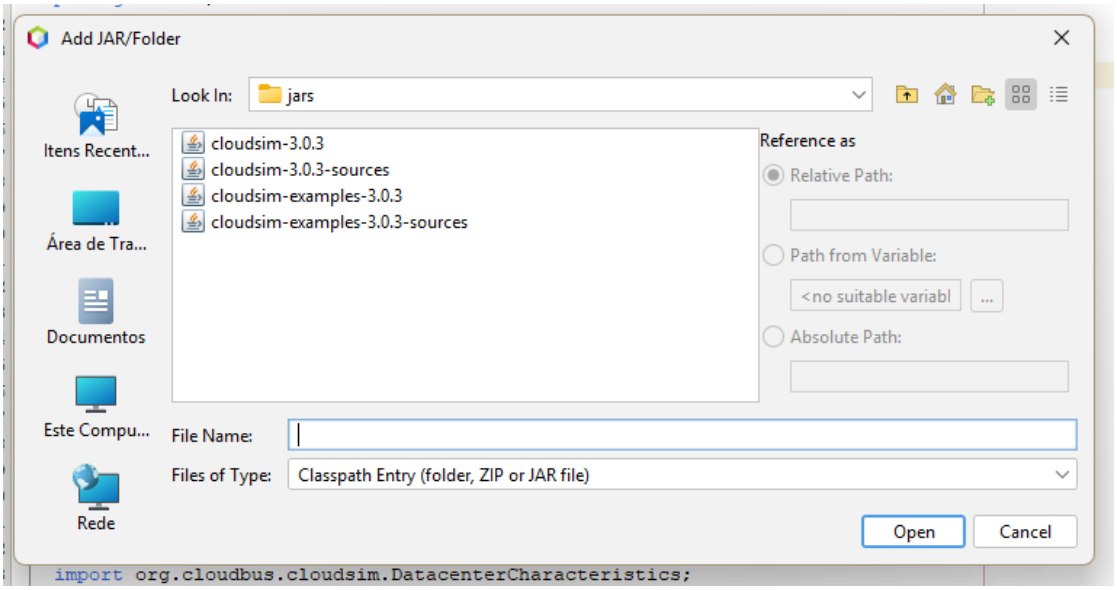
2.1 MÉTODO

O procedimento metodológico iniciou-se com o download e instalação do JDK, seguido pela instalação do Apache NetBeans. Uma vez que a IDE estava operacional, um novo projeto Java padrão (baseado em Ant) foi criado com o nome "Redes", conforme solicitado.

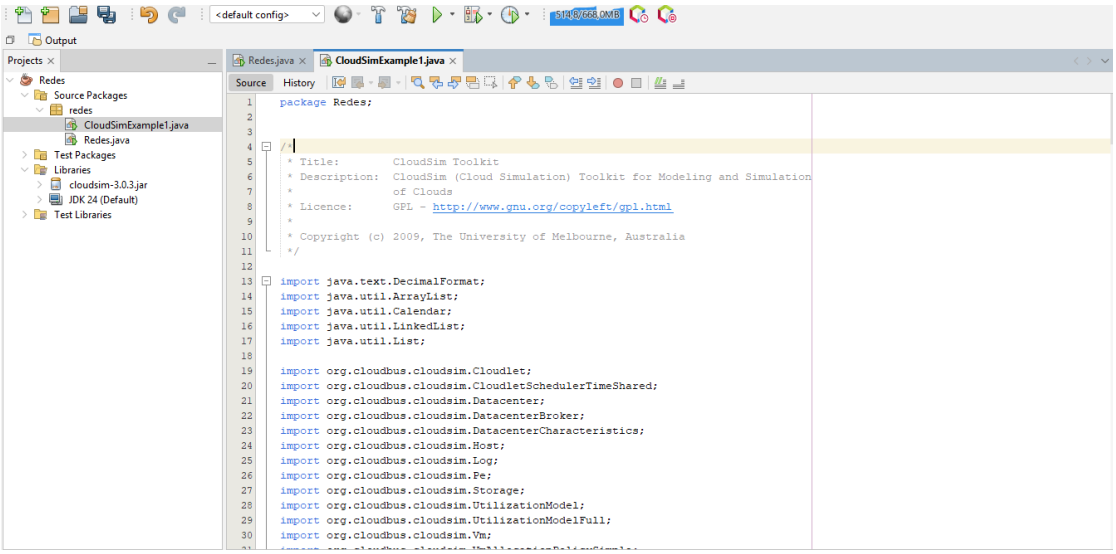




A etapa seguinte consistiu na configuração das dependências do projeto. O arquivo JAR (Java Archive) da biblioteca CloudSim, obtido no pacote de download, foi adicionado às bibliotecas do projeto "Redes" no NetBeans. Esta ação é fundamental para permitir que o projeto reconheça e utilize as classes e métodos do simulador.



Finalmente, uma nova classe Java denominada CloudSimExample1 foi criada dentro do projeto. O código-fonte do primeiro exemplo, CloudSimExample1.java, fornecido na pasta "examples" do CloudSim, foi copiado e colado nesta classe. O projeto foi então compilado e executado para a coleta dos resultados.



2.2 RESULTADO

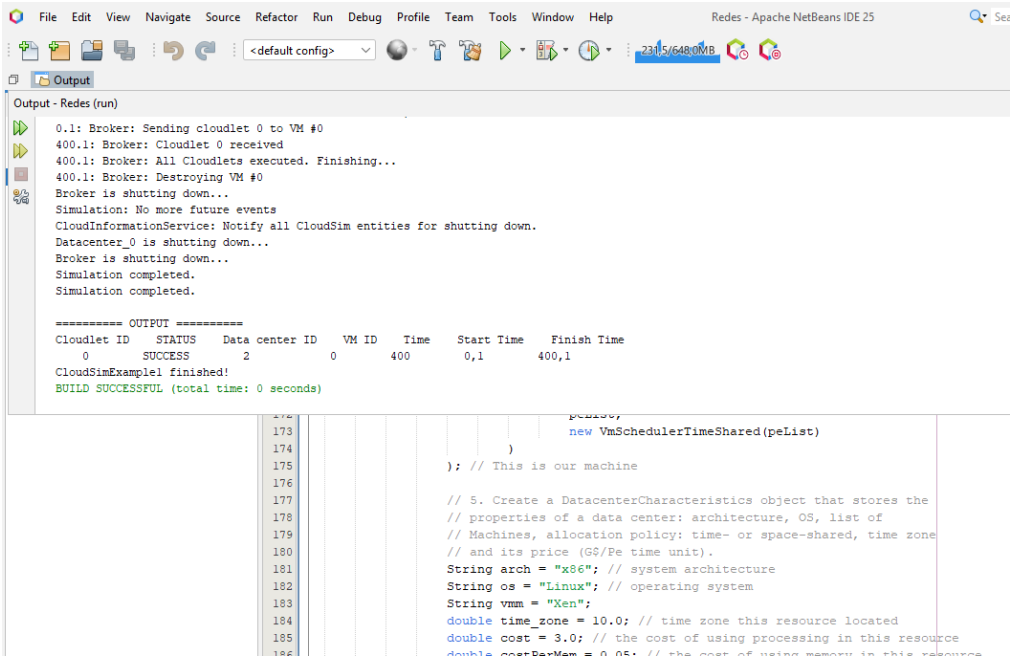
A execução do CloudSimExample1.java representa o teste fundamental do ambiente CloudSim. Este script simula o cenário mais básico possível: a criação de uma infraestrutura de nuvem mínima, a submissão de uma tarefa (Cloudlet) e sua execução em uma Máquina Virtual.

O fluxo de execução do código instancia os seguintes componentes principais:

1. **Datacenter:** Um centro de dados é criado, contendo características de arquitetura, como hosts (máquinas físicas), políticas de alocação de VMs e custo de recursos.
2. **Broker:** Um "corretor" é instanciado para atuar como intermediário, negociando recursos do Datacenter em nome do usuário.
3. **VM (Virtual Machine):** Uma máquina virtual é definida com requisitos específicos (MIPS, RAM, armazenamento).
4. **Cloudlet:** Uma tarefa (a carga de trabalho) é criada, definindo seu tamanho (em milhões de instruções) e requisitos de I/O.

Após a configuração, a simulação é iniciada. O Broker submete a VM ao Datacenter e, em seguida, submete o Cloudlet para ser executado na VM alocada.

A execução bem-sucedida do script no ambiente NetBeans gerou uma saída no console do sistema, detalhando o resultado da simulação.



A análise dos resultados apresentados no Quadro 1 confirma o sucesso da simulação. A mensagem "CloudSimExample1 finished!" indica que o processo foi concluído sem erros. A tabela de saída detalha que o Cloudlet ID 0 foi executado com status SUCCESS no Data center ID 2 (o ID é '2' por causa das entidades internas do CloudSim, como o próprio Broker) e alocado à VM ID 0. O tempo de execução simulado da tarefa foi de 400.00 unidades de tempo, iniciando em 0.1 e finalizando em 400.10.

3. CONCLUSÃO

A atividade prática proposta permitiu a configuração completa e bem-sucedida do ambiente de simulação CloudSim, integrando o Java Development Kit, a IDE Apache NetBeans e as bibliotecas do simulador. O processo de criação do projeto "Redes" e a adição da biblioteca JAR foram executados conforme o esperado.

A execução do CloudSimExample1.java serviu como um teste fundamental para validar a instalação e para compreender, na prática, a arquitetura básica do CloudSim. Foi possível observar a instanciação de entidades essenciais como Datacenter, Broker, VM e Cloudlet, e verificar o fluxo de submissão e execução de uma tarefa em um ambiente simulado.

Conclui-se que o CloudSim se apresenta como uma ferramenta robusta e acessível para a modelagem e experimentação em Computação em Nuvem. O sucesso desta atividade inicial estabelece a base necessária para a exploração de cenários mais complexos, como a avaliação de políticas de escalonamento, migração de VMs ou eficiência energética em datacenters, reforçando a importância da simulação como ferramenta de pesquisa e análise de desempenho.

.

4. REFERÊNCIAS

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. **Apache NetBeans**. Disponível em: <https://dlcdn.apache.org/netbeans/netbeans/15/netbeans-15-bin.zip.> Acesso em: 18 out. 2025.

CLOUDS LAB. **CloudSim: A Framework for Modeling and Simulation of Cloud Computing Infrastructures and Services**. The University of Melbourne, 2025. Disponível em: <http://www.cloudbus.org/cloudsim/> Acesso em: 19 out. 2025.